

DOSAGE DE LA BOUILLIE BORDELAISE

TP 3

L'objectif de cette activité expérimentale est de déterminer la concentration d'une espèce colorée à partir d'une courbe d'étalonnage en utilisant la loi de Beer-Lambert.

Document 1: La bouillie bordelaise

La bouillie bordelaise est un produit de traitement fongicide efficace et autorisé en agriculture biologique. Elle est largement utilisée pour le traitement des plantes, légumes ou fruitiers du jardin.

Le respect des doses et de l'utilisation de ce produit est néanmoins nécessaire pour ne pas contaminer la nature.

Utilisation : fongicide, algicide

Composition : eau, sulfate de cuivre et chaux.

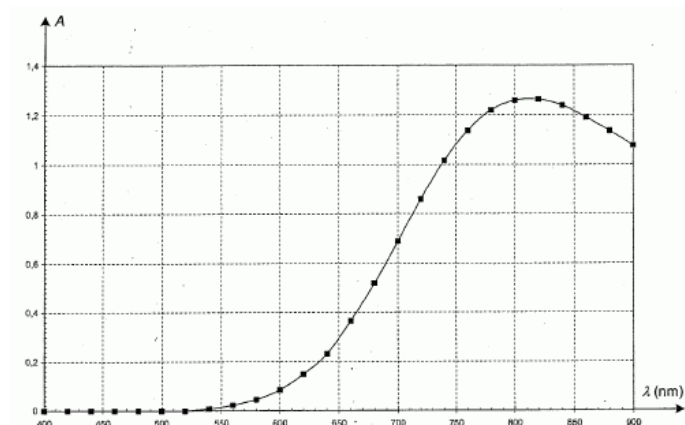
Principales plantes concernées : vigne, fruitiers, pomme de terre, tomates.

Document 2: Utilisation de la bouillie bordelaise

Il s'agit d'un fongicide de couleur bleue à base de sulfate de cuivre et de chaux. Elle est utilisée de préférence en pulvérisation et sert à lutter contre la plupart des formes de maladies cryptogamiques, c'est à dire les champignons et couramment utilisée contre le mildiou, la tavelure, la cloque des fruits, les chancres ou encore la moniliose.

La dose à respecter doit être comprise entre 10 et 20 g par litre d'eau et ne doit surtout pas être dépassée.

Document 3: Spectre d'absorption des ions Cu^{2+} en solution



Document 4: Principe du dosage

Pour doser par spectrophotométrie une solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+} ; SO_4^{2-}) de concentration en quantité de matière notée C , il faut disposer d'une gamme étalon.

On dispose d'une solution mère S_0 de concentration connue égale à 1,0 mL à partir de laquelle sont préparées 5 solutions filles notées S_1 , S_2 , S_3 , S_4 et S_5 .

Après avoir mesuré à l'aide d'un spectrophotomètre l'absorbance de ces solutions pour une longueur d'onde idéalement choisie, on trace le graphe $A = f(C)$ et on en déduit, à partir de la droite moyenne, la concentration de la solution inconnue par lecture graphique.

Données : $M(\text{CuSO}_4, 5 \text{H}_2\text{O}) = 249,5 \text{ g mol}^{-1}$

Document 5: Préparation des solutions filles

On dispose de fioles, de pipettes jaugées et graduées de différents volumes. Chaque **expliquera** la préparation d'une solution fille. Déterminer la fiole et la pipette à utiliser pour préparer chaque solution.

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
Concentration (mol L ⁻¹)	$1,0 \times 10^{-1}$	$2,0 \times 10^{-1}$	$3,0 \times 10^{-1}$	$4,0 \times 10^{-1}$	$5,0 \times 10^{-1}$
V_0 à prélever (mL)					
V_{solution}	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Absorbance					

Rappels - Méthode de préparation par dilution

Prélever un volume V_0 de la solution mère S_0 à l'aide d'une **pipette jaugée** ou **graduée** et l'introduire dans une fiole jaugée de volume V .

Choisir les volumes V et V_0 tels que $F = \frac{C_0}{C} = \frac{V}{V_0}$, où C est la concentration de la solution diluée à préparer et C_0 la concentration de la solution concentrée (F est appelé le facteur de dilution).

Compléter la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge puis homogénéiser la solution.

Procédure et questions :

1. Détermination de la longueur d'onde

Le spectrophotomètre utilisé ne permet de mesurer l'absorbance d'une solution que pour quatre longueurs d'onde :

470 nm (bleu) - 528 nm (vert) - 587 nm (jaune) - 633 nm (rouge)

On lui donne le nom de colorimètre.

Déterminer, en justifiant, la longueur d'onde idéale pour effectuer les mesures de l'absorbance lors de ce dosage.

2. Réglage du blanc

Placer de l'eau distillée dans une cuve. Utiliser le bouton réglage du blanc afin que la valeur de la transmittance soit de 100 %.

3. Mesures

Mesurer l'absorbance des 5 solutions filles.

Compléter le tableau. Avec Latis Pro, tracer la courbe d'étalonnage $A = f(C)$ puis modéliser.

4. Exploitation

Déterminer l'absorbance de la solution inconnue S et en déduire, grâce à la droite d'étalonnage, sa concentration en quantité de matière C_S .

En déduire la concentration en masse C_{mS} de la solution S .

Cette solution peut-elle être utilisée comme bouillie bordelaise ?